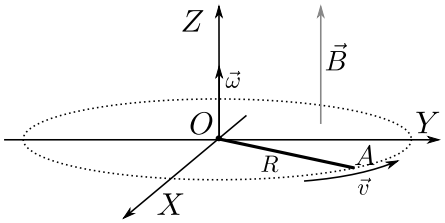
UNIVERSIDAD DE GRANADA	FUNDAMENTOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS (Gr. B)	2026/2027
	Problemas para clase	
	Semana 6 (19 - 25 oct)	

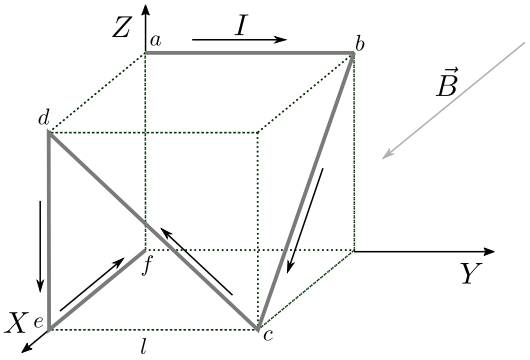
La numeración de los problemas que siguen se corresponde con la que poseen en el libro de texto (cuarta edición).

43. Supóngase un alambre conductor recto de longitud R perpendicular al eje Z, apoyado en él por uno de sus extremos, y que se encuentra girando a su alrededor con velocidad angular $\vec{\omega} = \omega\,\hat{z}$ según se muestra en la figura. Si suponemos que existe un campo magnético uniforme y estacionario $\vec{B} = B\,\hat{z}$ en la región del espacio donde se encuentra el alambre, determine la diferencia de potencial entre sus extremos O y A.



Solución: $V_A - V_O = \frac{\omega B R^2}{2}$.

46. El cubo mostrado en la figura tiene longitud de arista $l = 75$ cm y se encuentra en el seno de un campo magnético uniforme de valor $\vec{B} = 0.86\,\hat{x}$ (T). Por el alambre mostrado en la figura circula una corriente de 6.58 A en la dirección indicada.



Se pide:

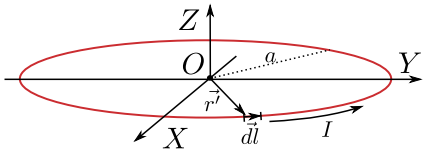
(a) Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza que actúa sobre cada uno de los segmentos del alambre.

(b) Determine la fuerza total que actúa sobre el alambre.

Solución: (a) $\vec{F}_{ab} = -4.24\,\hat{z}$ (N), $\vec{F}_{bc} = -4.24\,\hat{y}$ (N). $\vec{F}_{cd} = 4.24\,\hat{y} + 4.24\,\hat{z}$ (N), $\vec{F}_{de} = -4.24\,\hat{y}$ (N), $\vec{F}_{ef} = 0$.

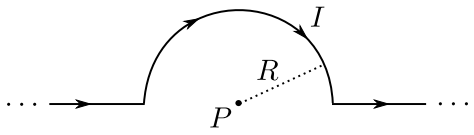
(b) $\vec{F} = -4.24\,\hat{y}$ (N).

49. Por la espira circular de radio a contenida en el plano XY circula una intensidad de corriente I estacionaria y homogénea. Calcule el campo magnético $\vec{B}$ creado por ella en el origen de coordenadas.



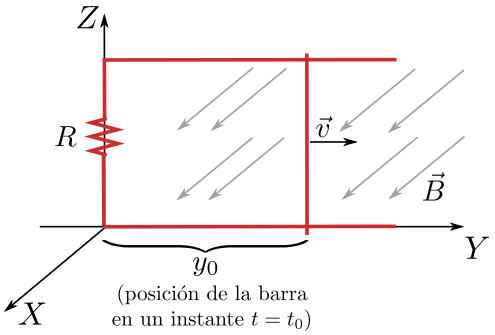
Solución: $\vec{B}(\vec{r})\Big|_{\vec{r}=0} = \frac{\mu_0 I}{2a}\,\hat{z}$.

52. Supongamos el conductor mostrado en la figura por el que circula una corriente I. Determine el campo magnético $\vec{B}$ en el punto P producido por dicha corriente



Solución: $\vec{B}(\vec{r})\Big|_{P} = -\frac{\mu_0 I}{4R}\,\hat{z}$.

55. Tómese una barra conductora que se desplaza con velocidad constante $\vec{v} = v\,\hat{y}$ en presencia de un campo magnético $\vec{B} = B\,\hat{x}$ deslizándose sobre unas guías conductoras fijas con una resistencia R en uno de sus tramos (véase la figura). Calcule la intensidad de corriente que circulará por el circuito y su sentido.



Solución: $I = -\frac{BvL}{R}$.